

Ứng dụng Data Mining: Phát hiện Ngoại lai

- **Ngoại lai (Outliers):** Những dữ liệu nằm lệch chuẩn so với đám đông.
- Ứng dụng trong Kế toán & Kiểm toán:
 - Quét hàng triệu bút toán trên Sổ cái chung (General Ledger).
 - Tự động đánh dấu những giao dịch vào "3 giờ sáng", giao dịch có giá trị bất thường so với lịch sử, hoặc trùng lặp số hóa đơn.

Khai phá Văn bản (Text Mining) & Kế toán Pháp y

- **Kế toán Pháp y (Forensic Accounting):** Điều tra các gian lận tài chính tinh vi.
- Text Mining cho phép phân tích hàng ngàn Email nội bộ, hợp đồng để phát hiện "tông giọng"(sentiment) che đậy, áp lực, hoặc những từ khóa liên quan đến gian lận (Kickback, Bribe).

1. Học sâu, NLP & Khai phá Dữ liệu (Data Mining)
2. Tự động hóa RPA, Ứng dụng API & Lập trình
3. Đạo đức, Pháp luật & Rủi ro AI Tạo sinh

Tự động hóa Quy trình Bằng Robot (RPA) là gì?

- **RPA (Robotic Process Automation):** Robot phần mềm thực hiện tự động các chuỗi thao tác lặp đi lặp lại trên máy tính (nhấp chuột, copy/paste, điền form).
- Giúp con người thoát khỏi công việc nhàm chán, có tính nguyên tắc cao.
- Các nền tảng phổ biến: UiPath, BluePrism, Automation Anywhere.

Phân biệt RPA và AI

- **RPA = Bàn tay (Cơ bắp):** Làm việc theo quy tắc (Rule-based), không biết tự tư duy, nếu quy trình thay đổi nó sẽ báo lỗi.
- **AI = Bộ não (Trí tuệ):** Làm việc dựa trên dữ liệu (Data-driven), có khả năng tự học, thích nghi và ra quyết định.
- *Xu hướng:* Kết hợp cả hai tạo ra Tự động hóa Thông minh (Intelligent Automation).

Ứng dụng RPA: Đối chiếu Ngân hàng

- **Thực trạng:** Cuối tháng, Kế toán phải căng mắt đối chiếu từng dòng trên sổ phụ ngân hàng với sổ quỹ tiền mặt.
- **Giải pháp RPA:**
 - Tự động tải sao kê từ ngân hàng.
 - Đối chiếu chéo mã giao dịch, số tiền.
 - Chỉ báo cáo (Flag) những giao dịch bị lệch để con người xử lý.

Ứng dụng RPA: Theo dõi Khoản Phải Trả (AP)

- Khi hóa đơn nhà cung cấp bay vào Email:
- RPA tự động đọc mail → Trích xuất hóa đơn (nhờ OCR/AI) → Đăng nhập vào phần mềm ERP (SAP/MISA) → Ghi nhận công nợ.
- Tốc độ xử lý tính bằng giây, hoàn toàn không có sai sót đánh máy.

Giao diện Lập trình Ứng dụng (API)

- **API (Application Programming Interface):** Cách các phần mềm giao tiếp với nhau mà không cần sự can thiệp của con người.
- **Ẩn dụ:** API giống như "*Người bồi bàn*". Khách hàng (Phần mềm A) gọi món, bồi bàn mang order vào Bếp (Phần mềm B), rồi bồi bàn mang món ăn (Dữ liệu) trả về bàn.

Hệ sinh thái Kế toán Mở (Open Accounting)

- Nhờ API, dữ liệu Kế toán có thể kết nối thời gian thực với Cơ quan Thuế, Ngân hàng, Sàn Thương mại Điện tử.
- Các dịch vụ AI mạnh mẽ được cung cấp qua API (Cắm-và-Chạy):
 - **Google Prediction API**
 - **BigML**
 - ChatGPT API (Tích hợp trợ lý AI thẳng vào bảng tính).

Tại sao Kế toán viên cần học Lập trình?

- Bạn không cần phải trở thành Kỹ sư Phần mềm.
- Tuy nhiên, hiểu **Logic Lập trình** giúp bạn giao tiếp được với dữ liệu và thiết lập các kịch bản tự động hóa hiệu quả.
- Năng lực này được gọi là **Tech-savvy** (Am hiểu công nghệ).

Các Công cụ & Ngôn ngữ Phổ biến

- **Python:** Ngôn ngữ vua trong xử lý dữ liệu và AI. Rất thân thiện cho người mới bắt đầu.
- **R:** Phù hợp cho phân tích Thống kê chuyên sâu.
- **SQL (Structured Query Language):** Ngôn ngữ bắt buộc để trích xuất dữ liệu trực tiếp từ Database (Thay vì đội IT xuất file Excel).

Xu hướng "Do-It-Yourself" AI (Tự tùy biến)

- Các nền tảng Low-code/No-code đang bùng nổ.
- Kế toán viên có thể tự kéo thả để huấn luyện một mô hình AI dự báo dòng tiền cho riêng doanh nghiệp của mình.
- Nắm vững cơ sở dữ liệu (Database) là chìa khóa để trở thành nhà phân tích tài chính quyền lực trong tương lai.

1. Học sâu, NLP & Khai phá Dữ liệu (Data Mining)
2. Tự động hóa RPA, Ứng dụng API & Lập trình
3. Đạo đức, Pháp luật & Rủi ro AI Tạo sinh

Rủi ro từ Hệ thống "Hộp đen"(Black Box)

- **Khả năng giải thích (Explainability)** là thách thức lớn nhất của AI.
- Kế toán, Tài chính yêu cầu tính minh bạch và rạch ròi.
- Nhưng khi giao quyền quyết định hàng tỷ USD cho thuật toán Deep Learning, chúng ta không thể mở mã nguồn ra để biết *TẠI SAO* máy lại ra quyết định đó.

Đạo đức & Quy định AI trong Tài chính

- Sự phát triển của AI luôn đi trước hành lang pháp lý.
- Kế toán viên phải đối mặt với 4 thách thức cốt lõi:
 - 1 Quyền riêng tư.
 - 2 Thao túng thị trường.
 - 3 Thiên kiến (Bias).
 - 4 Mất cân bằng lao động.

